

[별표 2] 화장품 색소의 기준(제5조 관련)

1. 녹색 204 호 (피라닌콘크, Pyranine Conc)* CI 59040

8-히드록시-1, 3, 6-피렌트리설포산의 트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-히드록시-1, 3, 6-피렌트리설포산의 트리나트륨염 ($C_{16}H_7Na_3O_{10}S_3$: 524.39) 65.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 204 호 (피라닌콘크, Pyranine Conc)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 클로로포름 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 20.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

2. 녹색 401 호 (나프톨그린 B, Naphthol Green B)* CI 10020

5-이소니트로소-6-옥소-5, 6-디히드로-2-나프탈렌설포산의 철염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5-이소니트로소-6-옥소-5, 6-디히드로-2-나프탈렌설포산의 철염 ($C_{30}H_{15}FeN_3Na_3O_{15}S_3$: 878.46) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 녹색 ~ 청록색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 401 호 (나프톨그린 B, Naphthol Green B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분, 산성에

텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

3. 등색 206 호 (디요오드플루오레세인, Diiodofluorescein)* CI 45425:1

4', 5'-디요오드-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),
9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 4', 5'-디요오드-3', 6'-디히드록시스피로
[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_{10}I_2O_5$: 584.10) 90.0
~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색 ~ 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 206 호 (디요오드플루오레세인, Diiodofluorescein)가 확인
되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은
맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (수산화나트륨용액 (1 → 100) 또는 묽은암모니아수(28) (1 → 15))

3) 가용물 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

4. 등색 207 호 (에리트로신 옐로위쉬 NA, Erythrosine Yellowish NA)*

CI 45425

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-4, 5-디요오드-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-4, 5-디요오드-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_8I_2Na_2O_5$: 628.6) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 황적색 ~ 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 207 호 (에리트로신 엘로위쉬 NA, Erythrosine Yellowish NA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

5. 자색 401 호 (알리주롤퍼플, Alizuro1 Purple)* CI 60730

1-히드록시-4-(2-설폰-p-톨루이노)-안트라퀴논의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-히드록시-4-(2-설폰-p-톨루이노)-안트라퀴논의 모노나트륨염 ($C_{21}H_{14}NNaO_6S$: 431.39) 80.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 어두운 청자색의 결정 또는 가루

확인시험 자색 401 호(알리주롤퍼플, Alizuro1 Purple)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑

다.

- 2) 불용물 0.4 % 이하 (1 g, 묽은에탄올)
- 3) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 15.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 수은 1 ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하
- 8) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

<삭 제>

6. 적색 205 호 (리톨레드, Lithol Red)* CI 15630

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염 ($C_{20}H_{13}N_2NaO_4S$: 400.38) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 205 호 (리톨레드, Lithol Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다

- 2) 가용물 이소프로필에틸 추출분 0.5 % 이하
- 3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

7. 적색 206 호 (리톨레드 CA, Lithol Red CA)* CI 15630:2

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나

프탈렌설펜산의 칼슘염 ($C_{40}H_{26}CaN_4O_8S_2$: 794.87) 90.0 ~ 101.0 %
를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 206 호 (리톨레드 CA, Lithol Red CA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은산성에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

8. 적색 207 호 (리톨레드 BA, Lithol Red BA) CI 15630:1 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설펜산의 바륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌
설펜산의 바륨염 ($C_{40}H_{26}BaN_4O_8S_2$: 892.11) 90.0 ~ 101.0 %를 함유
한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 207 호(리톨레드 BA, Lithol Red BA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필
요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

9. 적색 208 호 (리톨레드 SR, Lithol Red SR) CI 15630:3

2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 스트론튬염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 스트론튬염 ($C_{40}H_{26}N_4O_8S_2Sr$: 842.41) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 짙은 적색의 가루

확인시험 적색 208 호(리톨레드 SR, Lithol Red SR)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

10. 적색 219 호 (브릴리안트레이크레드 R, Brilliant Lake Red R)* CI 15800

3-히드록시-4-페닐아조-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-히드록시-4-페닐아조-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{34}H_{22}CaN_4O_6$: 622.64) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 219 호 (브릴리안트레이크레드 R, Brilliant Lake Red R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 20 mg을 디메틸설폭시드·에탄올혼합액 (1 : 1) 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

11. 적색 225 호 (수단 III, Sudan III)* CI 26100

1-[4-(페닐아조)페닐아조]-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-[4-(페닐아조)페닐아조]-2-나프톨 ($C_{22}H_{16}N_4O$: 352.39) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 225 호 (수단 III, Sudan III)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (클로로포름)

3) 가용물 물 가용분 0.5 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

12. 적색 405 호 (퍼머넌트레드 F5R, Permanent Red F5R) CI 15865:2

4-(5-클로로-2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(5-클로로-2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{18}H_{11}CaClN_2O_6S$: 458.89) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 405 호 (퍼머넌트레드 F5R, Permanent Red F5R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

- 2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 이하 및 물 가용분 1.5% 이하
- 3) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

13. 적색 504 호 (폰소 SX, Ponceau SX)* CI 14700

2-(5-설폰-2, 4-키실릴아조)-1-나프톨-4-설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(5-설폰-2, 4-키실릴아조)-1-나프톨-4-설폰산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{14}N_2Na_2O_7S_2$: 480.42) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 504 호 (폰소 SX, Ponceau SX)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

- 2) 불용물 0.5 % 이하
- 3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 5.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 수은 1 ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

14. 청색 404 호 (프탈로시아닌블루, Phthalocyanine Blue)* CI 74160

프탈로시아닌의 구리착염

함량기준 이 원료는 정량할 때 프탈로시아닌의 구리착염 ($C_{32}H_{16}CuN_8$: 576.07) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청색의 가루

확인시험 청색 404 호 (프탈로시아닌블루, Phthalocyanine Blue)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 0.3 % 이하

2) 염화물 및 황산염 각각의 함으로 5.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 수은 1 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

6) 유리구리 이 원료 2.0 g 을 250 mL의 삼각플라스크에 달아 물 100 mL를 넣고 세게 흔들어 혼합한 다음 2 시간 후에 건조 여과지 (5 종 C)로 여과한다. 여액 50 mL를 100 mL의 비색관에 달고, 이것에 조제한 N,N-디에틸디티오카르바민산나트륨삼수화물용액 (1 → 1000) 10 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 한 이것을 검액이라고 한다. 황산구리 (II) 오수화물용액 (17 → 500000) 50 mL를 100 mL의 비색관에 달고, 이것에 위의 N,N-디에틸디티오카르바민산나트륨삼수화물용액 10 mL를 넣어 상온이 될 때 까지 냉각한 다음 물을 넣고 100 mL로 하여 이것을 비교액이라고 한다. 검액 및 비교액에 관하여 흰색의 배경을 이용하고 비색관의 상부로부터 관찰할 때, 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

15. 황색 202 호의 (2) (우라닌 K, Uranine K)* CI 45350
9-올소-카르복시페닐-6-히드록시-3-이소크산톤의 디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-올소-카르복시페닐-6-히드록시-3-이소크산톤의 디칼륨염 ($C_{20}H_{10}K_2O_5$: 408.49) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 202 호의 (2) (우라닌 K, Uranine K)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

- 3) 가용물 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하
- 4) 염화물 및 황산염 각각의 합으로 10.0 % 이하
- 5) 중금속 20 ppm 이하
- 6) 비소 2 ppm 이하
- 7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

16. 황색 204 호 (퀴놀린옐로우 SS, Quinoline Yellow SS)* CI 47000 2-(2-퀴놀릴)-1, 3-인단디온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(2-퀴놀릴)-1, 3-인단디온($C_{18}H_{11}NO_2$: 273.29) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 204 호 (퀴놀린옐로우 SS, Quinoline Yellow SS)가 확인되어야 한다.

용 점 235 °C ~ 240 °C

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

- 2) 불용물 0.5 % 이하 (클로로포름)
- 3) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하
- 4) 중금속 20 ppm 이하
- 5) 수은 1 ppm 이하
- 6) 비소 2 ppm 이하
- 7) 아연 200 ppm 이하
- 8) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 0.3 % 이하 (1 g)

17. 황색 401 호 (한자옐로우, Hanza Yellow)* CI 11680 N-페닐-2-(니트로-p-톨릴아조)-3-옥소부탄아미드

함량기준 이 원료는 정량할 때 N-페닐-2-(니트로-p-톨릴아조)-3-옥소부탄아미드 ($C_{17}H_{16}N_4O_4$: 340.33) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색의 가루

확인시험 황색 401 호 (한자옐로우, Hanza Yellow)가 확인되어야 한다.

용 점 250 °C 이상

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 4.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

18. 황색 403 호의 (1) (나프톨옐로우 S, Naphthol Yellow S) CI 10316

2, 4-디니트로-1-나프톨-7-설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2, 4-디니트로-1-나프톨-7-설폰산의 디나트륨염 ($C_{10}H_4N_2Na_2O_8S$: 358.19) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색 ~ 적황색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 403 호의 (1) (나프톨옐로우 S, Naphthol Yellow S)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.2 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

- 6) 수은 1ppm 이하
- 7) 비소 2 ppm 이하
- 건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

19. 등색 205 호 (오렌지 II, Orange II) CI 15510
1-(4-설포페닐아조)-2-나프톨의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(4-설포페닐아조)-2-나프톨의 모노나트륨염 ($C_{16}H_{11}N_2NaO_4S : 350.32$) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 205 호 (오렌지 II, Orange II)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 아세트산암모늄시액 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

20. 황색 203 호 (퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS) CI 47005
2-(1, 3-디옥소인단-2-일)퀴놀린 모노설포산 및 디설포산의 나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-(1, 3-디옥소인단-2-일)퀴놀린 모노설포산 및 디설포산의 나트륨염 ($C_{18}H_{10}NNaO_5S : 375.33$ 및 $C_{18}H_9NNa_2O_8S_2 : 477.38$) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황색 ~ 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 203 호 (퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)가 확

인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg 을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분, 산성에틸 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm이하

9) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

21. 녹색 3 호 (패스트그린 FCF, Fast Green FCF) CI 42053

2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2,

5-시클로헥사디에닐렌]-4-(N

에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]-5-히드록시벤젠설폰네이트의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥사디에닐리렌]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]-5-히드록시벤젠설폰네이트의 디나트륨염 ($C_{37}H_{34}N_2Na_2O_{10}S_3$: 808.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 금속성의 광택을 가지는 어두운 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 3 호 (패스트그린 FCF, Fast Green FCF)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 200 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분,

산성에텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

22. 녹색 201 호 (알리자린시아닌그린 F, Alizarine Cyanine Green F)* CI 61570

1, 4-비스-(2-설포-p-톨루이디노)-안트라퀴논의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 1, 4-비스-(2-설포-p-톨루이디노)-안트라퀴논의 디나트륨염 ($C_{28}H_{20}N_2Na_2O_8S_2$: 622.58) 70.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청록색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 201 호 (알리자린시아닌그린 F, Alizarine Cyanine Green F)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 200 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.4 % 이하

3) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 20.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

23. 녹색 202 호 (퀴니자린그린 SS, Quinizarine Green SS)* CI

61565

1, 4-비스(*p*-톨루이디노)안트라퀴논

함량기준 이 원료는 정량할 때 1, 4-비스(*p*-톨루이디노)안트라퀴논 ($C_{28}H_{22}N_2O_2$: 418.49) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청록색 ~ 어두운 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 녹색 202 호 (퀴니자린그린 SS, Quinizarine Green SS)가 확인되어야 한다.

용 점 $212\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 224\text{ }^{\circ}\text{C}$

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.5 % 이하(클로로포름)

3) 가용물 시험법 물 가용분 1.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, $105\text{ }^{\circ}\text{C}$, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

24. 등색 201 호 (디브로모플루오레세인, Dibromofluorescein) CI

45370

4', 5'-디브로모-3',

6'-디히드로시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9-[9H]크산텐-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 4', 5'-디브로모-3', 6'-디히드로시스피로 [이소벤조푸란-1(3H),9-[9H]크산텐-3-온 ($C_{20}H_{10}Br_2O_5$: 490.10) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 등색 201 호 (디브로모플루오레세인, Dibromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하(수산화나트륨 용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 시험법 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

25. 자색 201 호 (알리주린퍼플 SS, Alizurine Purple SS)* CI 60725
1-히드록시-4-(p-톨루이디노)안트라퀴논

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-히드록시-4-(p-톨루이디노)안트라퀴논 ($C_{21}H_{15}NO_3$: 329.35) 96.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 자청색의 결정 또는 가루

확인시험 자색 201 호 (알리주린퍼플 SS, Alizurine Purple SS)가 확인되어야 한다.

융 점 185 °C ~ 192 °C

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.5 % 이하(클로로포름)

3) 가용물 시험법 물 가용분 0.5 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

6) 철 500 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

26. 적색 2 호 (아마란트, Amaranth) CI 16185
3-히드록시-4-(4-설포나프틸아조)-2, 7-나프탈렌디설포산의
트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-히드록시-4-(4-설포나프틸아조)-2, 7-나프탈렌디설포산의 트리나트륨염 ($C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3$: 604.47) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적갈색 ~ 어두운 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 2 호 (아마란트, Amaranth)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

27. 적색 40 호 (알루라레드 AC, Allura Red AC) CI 16035
6-히드록시-5-[(2-메톡시-5-메틸-4-설포페닐)아조]-2-나프탈렌설포산의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 6-히드록시-5-[(2-메톡시-5-메틸-4-설포페닐)아조]-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$: 496.44) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 40 호 (알루라레드 AC, Allura Red AC)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 불용물 0.2 % 이하

2) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (2.0 g, 135 °C, 6 시간)

28. 적색 102 호 (뉴코신, New Coccine) CI 16255

1-(4-설포-1-나프틸아조)-2-나프톨-6, 8-디설포산의 트리나트륨염의
1.5 수화물

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(4-설포-1-나프틸아조)-2-나프톨-6, 8-디설포산의 트리나트륨염의 1.5 수화물 ($C_{20}H_{11}N_2Na_3O_{10}S_3 \cdot 1.5H_2O$: 631.50) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 적색 ~ 어두운 적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 102 호 (뉴코신, New Coccine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 8.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

29. 적색 103 호의 (1) (에오신 YS, Eosine YS) CI 45380

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$: 691.86)

85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 103 호의 (1) (에오신 YS, Eosine YS)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 총합 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

30. 적색 104 호의 (1) (플록신 B, Phloxine B) CI 45410

9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_2Br_4C_{14}Na_2O_5$: 829.63) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 104 호의 (1) (플록신 B, Phloxine B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 함은 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

31. 적색 104 호의 (2) (플록신 BK, Phloxine BK) CI 45410

9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5,
7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(3, 4, 5, 6-테트라클로로-2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염 ($C_{20}H_2Br_4Cl_4K_2O_5$: 861.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 적색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 104 호의 (2) (플록신 BK, Phloxine BK)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 시험법 중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분의 함은 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

32. 적색 201 호 (리톨루빈 B, Lithol Rubine B) CI 15850

4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 디나트륨염 ($C_{18}H_{12}N_2Na_2O_6S$: 430.34) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 201 호 (리톨루빈 B, Lithol Rubine B)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 함은 6.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

33. 적색 202 호 (리톨루빈 BCA, Lithol Rubine BCA) CI 15850:1 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-설폰-p-톨릴아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염 ($C_{18}H_{12}CaN_2O_6S$: 424.44) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청적색의 가루

확인시험 적색 202 호 (리톨루빈 BCA, Lithol Rubine BCA)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 시험법 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 염화물 및 황산염 그 각각의 함은 7.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간)

34. 적색 218 호 (테트라클로로테트라브로모플루오레세인,
Tetrachlorotetrabromofluorescein) CI 45410:1
2', 4', 5', 7'-테트라브로모-4, 5, 6, 7-테트라클로로-3',
6'-디히드록시
피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H] 크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-4, 5, 6, 7-테트라클로로-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$: 785.67) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 연한 적백색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 218 호 (테트라클로로테트라브로모플루오레세인, Tetrachlorotetrabromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하(수산화나트륨용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 시험법 알칼리성에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 ℃, 6 시간)

35. 적색 220 호 (디프마룬, Deep Maroon)* CI 15880:1
4-(1-설폰-2-나프틸아조)-3-히드록시-2-나프토에산의 칼슘염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(1-설폰-2-나프틸아조)-3-히드록시-2-

나프토에산의 칼슘염 ($C_{21}H_{12}CaN_2O_6S$: 460.47) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 청적색의 가루

확인시험 적색 220 호 (디프마룬, Deep Maroon)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 묽은에탄올 100 mL에 넣고 필요하면 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 0.5 % 이하

3) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

4) 중금속 20 ppm 이하

5) 수은 1 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 8.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

36. 적색 223 호 (테트라브로모플루오레세인, Tetrabromofluorescein)

CI 45380:2

2', 4', 5', 7'-테트라브로모-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 2', 4', 5', 7'-테트라브로모-3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H),9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_8Br_4O_5$: 647.89) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 223 호 (테트라브로모플루오레세인, Tetrabromofluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (수산화나트륨 용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아수(1 → 15))

3) 가용물 알칼리성 에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 3.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 7.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

37. 적색 226 호 (헬린돈핑크 CN, Helindone Pink CN)* CI 73360
6, 6'-디클로로-4, 4'-디메틸-티오인디고

함량기준 이 원료는 정량할 때 6, 6'-디클로로-4, 4'-디메틸-티오인디고
($C_{18}H_{10}Cl_2O_2S_2$: 393.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적색의 가루

확인시험 적색 226 호 (헬린돈핑크 CN, Helindone Pink CN)가 확인되어
야 한다.

순도시험 1) 가용물 아세톤 추출분 3.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 5.0 % 이하 (1 g)

38. 적색 227 호 (패스트애시드마젠타, Fast Acid Magenta)* CI
17200

8-아미노-2-페닐아조-1-나프톨-3, 6-디설폰산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-아미노-2-페닐아조-1-나프톨-3, 6-디설폰산의 디나트륨염 ($C_{16}H_{11}N_3Na_2O_7S_2$: 467.38) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 227 호 (패스트애시드마젠타, Fast Acid Magenta)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 6.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

39. 적색 228 호 (퍼마톤레드, Permaton Red) CI 12085

1-(2-클로로-4-니트로페닐아조)-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(2-클로로-4-니트로페닐아조)-2-나프톨 ($C_{16}H_{10}ClN_3O_3$: 327.72) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성상 적색의 가루

확인시험 적색 228 호 (퍼마톤레드, Permaton Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 수은 1 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

40. 적색 230 호의 (2) (에오신 YSK, Eosine YSK) CI 45380

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의
디칼륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-2, 4, 5, 7-테트라브로모-3H-크산텐-3-온의 디칼륨염 ($C_{20}H_6Br_4K_2O_5$: 724.07) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 230 호의 (2) (에오신 YSK, Eosine YSK)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 이 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔 추출분 (중성에텔 추출분과 알칼리성에텔 추출분에 한함)총 합으로서 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0% 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1.0 g, 105 °C, 6 시간)

41. 청색 1 호 (브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF) CI 42090
2-[α -[4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)-2,
5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α -[4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)-2, 5-시클로헥사디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설포네이트의 디나트륨염 ($C_{37}H_{34}N_2Na_2O_9S_3$: 792.85) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 금속성의 광택을 가지고 있는 적자색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 1 호 (브릴리안트블루 FCF, Brilliant Blue FCF)가 확인되

어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 4.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 크롬 50 ppm 이하

8) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

42. 청색 2 호 (인디고카르민, Indigo Carmine) CI 73015

5, 5'-인디고틴디설펜산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5, 5'-인디고틴디설펜산의 디나트륨염 ($C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$: 466.35) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 자청색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 2 호 (인디고카르민, Indigo Carmine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.4 % 이하

3) 가용물 에텔 추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분 및 산성에텔 추출분에 한함) 총 합으로서 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

43. 청색 201 호 (인디고, Indigo)* CI 73000
인디고틴

함량기준 이 원료는 정량할 때 인디고틴 ($C_{16}H_{10}N_2O_2$: 262.26) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 청색의 가루

확인시험 청색 201 호 (인디고, Indigo)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 2.0 % 이하 (1 g)

44. 청색 204 호 (카르반트렌블루, Carbanthrene Blue)* CI 69825
3, 3'-디클로로인단스렌

함량기준 이 원료는 정량할 때 3, 3'-디클로로인단스렌 ($C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$: 511.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 청색의 가루

확인시험 청색 204 호 (카르반트렌블루, Carbanthrene Blue)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 가용물 물 가용분 1.0 % 이하

2) 중금속 20 ppm 이하

3) 수은 1 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

5) 철 500 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 % 이하 (1 g)

45. 청색 205 호 (알파주린 FG, Alphazurine FG)* CI 42090

2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥산디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설폰네이트의 디암모늄염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[α-[4-(N-에틸-3-설폰벤질이미니오)-2, 5-시클로헥산디에닐리덴]-4-(N-에틸-3-설폰벤질아미노)벤질]벤젠설폰네이트의 디암모늄염 ($C_{37}H_{42}N_4O_9S_3$: 782.95) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 녹색의 결정 또는 가루

확인시험 청색 205 호(알파주린 FG, Alphazurine FG)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에틸추출분(중성에틸 추출분, 알칼리성에틸 추출분, 산성에틸 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

46. 황색 4 호 (타르트라진, Tartrazine) CI 19140

5-히드록시-1-(4-설폰페닐)-4-(4-설폰페닐아조)-1H-피라졸-3-카르보산의 트리나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 5-히드록시-1-(4-설포페닐)-4-(4-설포페닐아조)-1H-피라졸-3-카르복실산의 트리나트륨염 ($C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$: 534.36) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 4 호 (타르트라진, Tartrazine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때, 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 6.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

47. 황색 5 호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) CI 15985

6-히드록시-5-(4-설포페닐아조)-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 6-히드록시-5-(4-설포페닐아조)-2-나프탈렌설포산의 디나트륨염 ($C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$: 452.37) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 5 호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에

텔 추출분의 총합) 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

48. 황색 201 호 (플루오레세인, Fluorescein)* CI 45350:1

3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온

함량기준 이 원료는 정량할 때 3', 6'-디히드록시스피로[이소벤조푸란-1(3H), 9'-[9H]크산텐]-3-온 ($C_{20}H_{12}O_5$: 332.31) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색 ~ 적갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 201 호 (플루오레세인, Fluorescein)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 에탄올 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하(수산화나트륨용액(1 → 100) 또는 묽은암모니아시액(1 → 15))

3) 가용물 알칼리성에 텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

49. 황색 202 호의 (1) (우라닌, Uranine)* CI 45350

9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-3H-크산텐-3-온의 디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-히드록시-3H-크산

텐-3-온의 디나트륨염 ($C_{20}H_{10}Na_2O_5$: 376.27) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 202 호의 (1) (우라닌, Uranine)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 알칼리성 에텔 추출분 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 수은 1 ppm 이하

7) 비소 2 ppm 이하

8) 아연 200 ppm 이하

건조감량 15.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

50. 등색 204 호 (벤지딘오렌지 G, Benzdine Orange G)* CI 21110

4, 4'-[(3, 3'-디클로로-1, 1'-비페닐)-4,
4'-디일비스(아조)]비스[3-메틸-1-페닐-5-피라졸론]

함량기준 이 원료는 정량할 때 4, 4'-[(3, 3'-디클로로-1, 1'-비페닐)-4,
4'-디일비스(아조)]비스[3-메틸-1-페닐-5-피라졸론] ($C_{32}H_{24}Cl_2N_8O_2$:
623.49) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 등색 204 호 (벤지딘오렌지 G, Benzdine Orange G)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때 액은 맑다.

2) 가용물 물 가용분 0.3 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.0 %이하 (1 g)

51. 적색 106 호 (애시드레드, Acid Red)* CI 45100

2-[[N,
N-디에틸-6-(디에틸아미노)-3H-크산텐-3-이미니오]-9-일]-5-설포벤젠설포네이트의
트의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 2-[[N, N-디에틸-6-(디에틸아미노)-3H-크
산텐-3-이미니오]-9-일]-5-설포벤젠설포네이트의 모노나트륨염
(C₂₇H₂₉N₂NaO₇S₂ : 580.65) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 자갈색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 106 호 (애시드레드, Acid Red)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑
다.

2) 불용물 0.3 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에
텔 추출분의 총합) 0.5 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

8) 크롬 50 ppm 이하

9) 망간 50 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

52. 적색 221 호 (톨루이딘레드, Toluidine Red)* CI 12120

1-(2-니트로-p-톨릴아조)-2-나프톨

함량기준 이 원료는 정량할 때 1-(2-니트로-p-톨릴아조)-2-나프톨 (C₁₇H₁₃

N_3O_3 : 307.30) 95.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황적색의 가루

확인시험 적색 221 호 (톨루이딘레드, Toluidine Red)가 확인되어야 한다.

융 점 272 °C 이상

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 클로로포름 100 mL에 넣고 필요하면 약 50 °C로 가온하여 녹일 때, 이 액은 맑다.

2) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하

3) 중금속 20 ppm 이하

4) 비소 2 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

강열잔분 1.5 % 이하 (1 g)

53. 적색 401 호 (비올라민 R, Violamine R) CI 45190

9-(2-카르복시페닐)-6-(4-설포-올소-톨루이디노)-N-(올소-톨릴)-3H-크산텐-3-이민의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 9-(2-카르복시페닐)-6-(4-설포-올소-톨루이디노)-N-(올소-톨릴)-3H-크산텐-3-이민의 디나트륨염 ($C_{34}H_{24}N_2Na_2O_6S$: 634.61) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 적자색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 401 호 (비올라민 R, Violamine R)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하 (물은에탄올)

3) 가용물 이소프로필에틸 추출분 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 함은 10.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

7) 아연 200 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

54. 적색 506 호 (패스트레드 S, Fast Red S)* CI 15620
4-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 4-(2-히드록시-1-나프틸아조)-1-나프탈렌설포산의 모노나트륨염 ($C_{20}H_{13}N_2NaO_4S$: 400.38) 90.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 갈적색의 결정 또는 가루

확인시험 적색 506 호 (패스트레드 S, Fast Red S)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알칼리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 5.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 5.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

55. 황색 407 호 (패스트라이트옐로우 3G, Fast Light Yellow 3G)*
CI 18820

3-메틸-4-페닐아조-1-(4-설포페닐)-5-피라졸론의 모노나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 3-메틸-4-페닐아조-1-(4-설포페닐)-5-피라졸론의 모노나트륨염 ($C_{16}H_{13}N_4NaO_4S$: 380.35) 85.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 황갈색의 결정 또는 가루

확인시험 황색 407 호 (패스트라이트옐로우 3G, Fast Light Yellow 3G)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑

다.

2) 불용물 0.5 % 이하

3) 가용물 에텔추출분(중성에텔 추출분, 알카리성에텔 추출분, 산성에텔 추출분의 총합) 0.5% 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 6.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 80 °C, 6 시간)

56. 흑색 401 호 (나프톨블루블랙, Naphthol Blue Black)* CI 20470
8-아미노-7-(4-니트로페닐아조)-2-(페닐아조)-1-나프톨-3, 6-디설펜산의
디나트륨염

함량기준 이 원료는 정량할 때 8-아미노-7-(4-니트로페닐아조)-2-(페닐아조)-1-나프톨-3, 6-디설펜산의 디나트륨염 ($C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$: 616.49) 75.0 ~ 101.0 %를 함유한다.

성 상 어두운 갈색의 결정 또는 가루

확인시험 흑색 401 호 (나프톨블루블랙, Naphthol Blue Black)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 10 mg을 물 100 mL에 녹일 때 액은 맑다.

2) 불용물 1.0 % 이하

3) 가용물 이소프로필에텔 추출분 1.0 % 이하

4) 염화물 및 황산염 각각의 합은 15.0 % 이하

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 2 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하 (1 g, 105 °C, 6 시간)

58. 안나토 (Annatto, CI 75120)

정 의 이 원료에는 유용성색소와 물분산성색소가 있다. 유용성색소는 *Bixa orellana* Linné의 종자피복물을 유지 또는 유기용제(향신료올레오레진류의 추출용매)로 추출하여 얻어지는 색소로서 주색소는 카로티노이드계의 빅신(bixin)이고, 물분산성색소는 *Bixa orellana* Linné의 종자피복 색소함유물을 물 또는 프로필렌글리콜을 사용하여 미립자로 분산시켜서 얻어지거나 빅신을 가압, 가열로서 가수분해하여 얻어지는 색소로서 주색소는 카로티노이드계의 빅신(bixin) 또는 노르빅신(norbixin)이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성 상 적갈~갈색의 액체, 덩어리, 분말 또는 페이스트상. 약간 특유의 냄새가 있음

확인시험 안나토 (Annatto)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수 은 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아 세 톤 30ppm이하

이소프로필알콜 50ppm이하

메 탄 올 50ppm이하

헥 산 25ppm이하이어야 한다.

59. 라이코펜 (Lycopene, CI 75125)

정 의 이 원료에는 라이코펜 I, 라이코펜 II, 라이코펜 III이 있다. 각각의 정의는 다음과 같다.

라이코펜 I 이 원료는 토마토(*Lycopersicon esculentum* MILLER)의 과실을 유지로 추출 또는 과실을 탈수하여 실온상태 혹은 열을 가하여 헥산 혹은 아세톤으로 추출한 다음 용매를 제거하거나 토마토평과실을 착즙한 것으로부터 분획하여 얻어진 색소로서 라이코펜(lycopene)을 주성분으로 한 것이다. 다만,

색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

라이코펜 II 이 원료는 식품에 사용되는 다른 카로티노이드(carotenoids)의 생산에 일반적으로 사용되는 합성중간체의 비티그(Wittig)반응 등으로 얻어지는 라이코펜의 기하학적 이성질체의 혼합물이다.

라이코펜 III 이 원료는 *Blakeslea trispora*에서 추출하여 결정화 및 여과를 하여 정제한 색소이다

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성 상 암적색의 분말 또는 유상의 액체로서 약간 특이한 냄새가 있음.

확인시험 라이코펜 (Lycopene)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소(라이코펜 I에만 적용) 4 ppm 이하

2) 납 10 ppm 이하

3) 카드뮴(라이코펜 I에만 적용) 1.0 ppm 이하

4) 수 은(라이코펜 I에만 적용) 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

라이코펜 I :

아 세 톤 30 ppm 이하

헥 산 25 ppm 이하

라이코펜 II :

메 탄 올 200 ppm 이하

헥 산 10 ppm 이하

이소프로필 알콜 10 ppm 이하

디클로로메탄 10 ppm 이하

라이코펜 III :

이소프로필알콜 0.1% 이하

이소부틸아세테이트 1.0% 이하

디클로로메탄 10 ppm 이하

6) 아포-12'-라이코펜알(라이코펜 II에만 적용) 0.15% 이하

7) 트라이페닐포스파인옥사이드(라이코펜 II에만 적용) 0.01% 이하

8) 그 외 카로티노이드(라이코펜 III에만 적용) 5% 이하

강열잔분(라이코펜 I에만 적용) 0.1% 이하

건조감량(라이코펜 II, 라이코펜 III에만 적용) 0.5 % 이하 (40 °C, 4 h at 20 mm Hg)

60. 베타카로틴 (Beta-Carotene, CI 40800, CI 75130)

정의 이 원료는 천연 또는 합성으로 얻은 카로테노이드이다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 적갈색~어두운 적색의 액체, 가루 또는 페이스트상의 물질로서 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 베타카로틴 (Beta-Carotene)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 잔류용매

아 세 톤 30 ppm 이하

이소프로필알콜 50 ppm 이하

메 탄 올 50 ppm 이하

헥 산 25 ppm 이하

61. 구아닌 (2-아미노-1,7-디하이드로-6H-퓨린-6-온, Guanine, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, CI 75170)

정의 이 원료는 물고기 비늘로부터 얻은 결정성 물질로서 주로 구아닌 및 하이포산틴을 함유한다.

함량기준 펄에센스의 함량(%)은 표시량 이상

성상 백색~옅은 황색의 결정성 가루로 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 구아닌 (2-아미노-1,7-디하이드로-6H-퓨린-6-온, Guanine, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 20 ppm 이하

2) 비소 3 ppm 이하

62. 커큐민 (Curcumin, CI 75300)

정의 이 원료는 울금 *Curcumina longa* L. (Zingiberaceae)의 뿌리를

추출하여 얻어진 색소로 주성분은 커큐민(Curcumin $C_{12}H_{20}O_6$: 368.39)이다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 황색~암갈색의 액체, 덩어리, 가루 또는 페이스트상의 물질로서 특이한 냄새가 있음

확인시험 커큐민 (Curcumin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30 ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아세톤 30 ppm이하

이소프로필알콜 30 ppm이하

메탄올 50 ppm이하

헥산 25 ppm이하

63. 카민류 (Carmines, CI 75470)

정의 이 원료는 선인장 *Nopalea coccinellifera* 등에 기생하는 연지벌레 암컷인 *Dactylopius coccus costa*(*Coccus cacti*. L)의 건조충체를 물추출에 의해 얻어진 색소인 카르민산(Carminic acid, $C_{22}H_{20}O_{13}$)에 수산화알루미늄을 처리한 알루미늄 또는 칼슘-알루미늄레이크이다.

함량기준 이원료를 건조물로 환산한 것은 카르민산($C_{22}H_{20}O_{13}$ = 492.39)으로서 50.0 % 이상을 함유한다.

성상 적~암적색의 분말, 덩어리, 액체 또는 페이스트상 물질로서 약간의 특이한 냄새를 가지고 있음

확인시험 카민류 (Carmines)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 1.3 ppm 이하

2) 납 5.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수은 1.0 ppm 이하

5) 단백질 25 % 이하

6) 미생물한도 살모넬라 불검출

회 분 12 % 이하(1g)

건조감량 20 % 이하 (1g, 135℃, 3시간)

64. 클로로필류 (Chlorophylls, CI 75810)

(1) 클로로필 (Chlorophylls)

정의 이 원료는 클로렐라과 클로렐라(*Chlorella pyrenoides* CHIK 등), 명아주과 시금치 (*Spinacia oleracea* L.), 지치과 캄프리(*Symphytum officinale* LEDEB), 남조식물인 스피룰리나(*Spirulina platensis*(NORD.) GEITLER 등) 등의 녹색식물에서 에탄올 또는 유기용제인 아세톤, 이소프로필알콜, 메탄올, 헥산으로 추출하여 얻어진 클로로필류(chlorophylls)를 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 표시량 이상의 색가($E_{1cm}^{10\%}$)

성상 녹~암녹색의 액체 또는 페이스트상의 물질로서 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필류 (Chlorophylls)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 4 ppm 이하

2) 납 5.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수 은 1.0 ppm 이하

5) 잔류용매

아세톤	50ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)	10ppm 이하이어야 한다.
메탄올		
이소프로필알콜		
헥산		
염화메틸렌		

(2) 클로로필-카퍼 콤플렉스(Chlorophyll-copper complex)

정의 이 원료는 클로로필과 구리의 착화합물이다.

성상 흑청~흑녹색의 분말, 조각, 덩어리 또는 점조한 물질로서 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필-카퍼 콤플렉스(Chlorophyll-copper complex)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비흡광도 $E_{1cm}^{1\%} = 62.0$ 이상

2) 무기동염 Cu로서 300 $\mu\text{g/g}$ 이하(1 g에 아세톤 60 mL를 가하여 녹인 액을 사용)

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 5.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 잔류용매

아 세 톤	50 ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)
메 탄 올	
이소프로필알콜	
헥 산	
염화메틸렌	

10 ppm 이하이어야 한다.

8) 클로로필린염 이 원료 1 g을 취하여 에테르 30 mL를 가하여 녹여주고 물 20 mL를 가하여 흔들어 섞고 정치시킨 다음 물층을 물로 적신 여지로 여과할 때, 여액은 착색되어서는 아니 된다.

건조감량 3 % 이하 (105 $^{\circ}\text{C}$, 2 시간)

(3) 클로로필린-카퍼 콤플렉스 (Chlorophyllin-copper complex)

정 의 이 원료는 클로로필린과 구리의 착화합물이다.

성 상 흑청~흑녹색의 분말로 냄새가 없거나 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 클로로필린-카퍼 콤플렉스 (Chlorophyllin-copper complex)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 액 성 이 원료의 수용액(1→100)의 pH는 9.5~11.0이어야 한다.

2) 비흡광도 건조물로 환산할 때 $E_{1cm}^{1\%} = 508$ 이상

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 5.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 잔류용매

아세톤	□	50 ppm 이하(단독 또는 병용시 합계)
메탄올		
이소프로필알콜		
헥산		
염화메틸렌		10 ppm 이하이어야 한다.

8) 무기동염 Cu로서 300 µg/g 이하

건조감량 5 % 이하 (105 °C, 2 시간)

65. 알루미늄 (Aluminum, CI 77000)

정의 이 원료는 알루미늄의 가루 또는 작은 박편이다.

성상 은색 ~ 은회색의 가루 또는 작은 박편

확인시험 알루미늄 (Aluminum)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 액성 이 원료 1.0g에 물 10mL를 넣어 5분간 흔들어 섞어
여과한 액은 중성이다.

2) 석유에테르가용물 60mg 이하

3) 중금속 30 ppm 이하

4) 납 20 ppm 이하

5) 비소 2 ppm 이하

66. 벤토나이트 (Bentonite, CI 77004)

정의 이 원료는 천연에서 나는 콜로이드성 함수알루미늄실리케이트이다.

성상 백색 ~ 옅은 황갈색의 미세한 가루로 냄새는 거의 없음

확인시험 벤토나이트 (Bentonite)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 납 20 ppm 이하

2) 비소 5 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(2g, 105°C, 2시간)

67. 울트라마린 (Ultramarines, CI 77007)

정의 이 원료는 소듐알루미늄설포실리케이트로 된 합성 색소이다.

성상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 울트라마린 (Ultramarines)이 확인되어야 한다.

비중 d_{20}^{20} : 2.3~2.7(제 2 법)

순도시험 1) 납 20 ppm 이하

2) 비소 10 ppm 이하

3) 물가용물 1 % 이하

건조감량 2.5 % 이하(1 g, 105 °C, 3 시간)

68. 바륨설페이트 (Barium Sulfate, CI 77120)

성상 백색의 가루로 냄새 및 맛은 없음

확인시험 바륨설페이트 (Barium Sulfate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 원료 1.0 g에 물 20 mL를 넣고 5분간 흔들어서 섞을 때 액은 중성이다.

2) 인산염 이 원료 1.0 g에 희석시킨 질산(3→8) 8 mL를 넣어 5분간 끓이고 식힌 다음 물을 넣어 처음의 용량으로 한다. 이것을 묽은질산으로 씻은 여과지로 여과하고 여액에 같은 용량의 몰리브덴산암모늄시액을 넣고 50~60 °C로 1시간 방치할 때 황색의 침전이 생기지 않는다.

3) 황화물 이 원료 10 g에 묽은염산 10 mL 및 물을 넣어 100 mL로 하고 10분간 끓일 때 발생하는 가스는 물에 적신 아세트산납시험지를 흑색으로 변화시키지 않는다.

4) 염산가용물 및 가용성바륨염 3)의 액을 식히고 물을 넣어 100 mL로 하여 여과한다. 여액 50 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고한다. 여기에 염산 2방울 및 온탕 10 mL를 넣고 정량분석용여과지(5종C)로 여과하고 잔류물을 온탕 10 mL로 씻어 여액과 씻은 액을 합하고 수욕상에서 증발건고한다. 잔류물을 105°C에서 1시간 건조할 때 그 양은 15mg 이하이다. 또 여기에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 여과하여 여액에 묽은황산 0.5 mL를 넣어 30분간 방치할 때 액은 혼탁하지 않다.

5) 납 5 ppm 이하

6) 비소 1 ppm 이하

69. 비스머스옥시클로라이드 (Bismuth Oxychloride, CI 77163)

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 비즈머스(Bi : 208.98) 78.0~81.0%를 함유한다.

성 상 백색~옅은 황회색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 비스머스옥시클로라이드 (Bismuth Oxychloride)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 질산염 이 원료 0.2g에 희석시킨 염산(1→2) 2mL를 넣어 녹이고 황산제일철 0.1 g을 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 황산 1mL를 증적할 때 접계면에 어두운 갈색의 띠가 생기지 않는다.

2) 탄산염 이 원료 3.0 g에 온질산 3.0mL를 넣어 녹일 때 거품을 내지 않는다.

3) 수용성비스머스 이 원료 5.0 g에 물 50mL를 넣고 10분간 저어 섞은 다음 여과한다. 여액 10 mL를 취하여 묽은질산을 넣어 pH 1.8로 조절하고 치오요소용액(1→10) 2 mL를 넣을 때 액은 황색을 나타내지 않는다.

4) 납 40 ppm 이하

5) 비소 5 ppm 이하

건조감량 2.0 % 이하(2 g, 105 °C, 2시간)

70. 칼슘카보네이트 (Calcium Carbonate, CI 77220)

정 의 이 원료는 칼슘카보네이트의 원석을 분쇄하거나 칼슘이온을 카보네이트 이온으로 침강시켜 만든 색소이다.

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 칼슘카보네이트(CaCO_3 : 100.09) 96.0% 이상을 함유한다.

성 상 백색 결정 또는 무정형 가루로 냄새 및 맛이 없음

확인시험 칼슘카보네이트 (Calcium Carbonate)가 확인되어야 한다.

비 중 d_{20}^{20} : 2.6~2.9

순도시험 1) 산불용물 0.5 % 이하(5 g)

2) 마그네슘 또는알칼리금속 10 mg이하

3) 바륨 1)의 여액을 가지고 불꽃반응을 시험할 때 녹색의 불꽃을

나타내지 않는다.

4) 납 20 ppm 이하

5) 비소 5 ppm 이하

6) 불소 0.01 % 이하

건조감량 2.0 % 이하(1 g, 180 °C, 4 시간)

71. 칼슘설페이트 (Calcium Sulfate, CI 77231)

함량기준 이 원료는 정량할 때 황산칼슘 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 172.17) 98.0~105.0 %를 함유한다.

성 상 백색의 결정성 가루로 냄새는 없음

확인시험 칼슘설페이트 (Calcium Sulfate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 용해상태 이 원료 0.2 g을 달아 희석시킨 염산(1→4) 10 mL를 넣고 가열하여 녹일 때 액은 거의 맑다.

2) 유리알칼리 이 원료 0.5 g을 달아 물 100 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 여과한다. 여액 100 mL를 취하여 페놀프탈레인시액 1방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다.

3) 염화물 0.21 % 이하

4) 탄산염 이 원료 0.5 g을 달아 희석시킨 염산(1→4) 5 mL를 넣을 때 액은 거품이 나지 않는다.

5) 중금속 20 ppm 이하

6) 비소 4 ppm 이하

강열감량 18.0 ~ 24.0 % (1 g, 550 °C, 3 시간)

72. 카본블랙 (Carbon black, CI 77266)

함량기준 이 원료는 방향족 원유를 연소관에 넣고 천연가스를 주입하여 열분해한 후 물로 냉각시켜 만든 색소로 정량할 때 탄소(C : 12.01) 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 흑색 가루로 냄새 및 맛은 없음

확인시험 카본블랙 (Carbon black) 이 확인 되어야 한다.

비표면적 200~260 m²/g

강열감량 2.0 % 이하 (125 °C에서 1 시간 건조 후 1.0 g, 뚜껑을 덮고 950 °C에서 7 분간 강열)

강열잔분 0.15 % 이하 (800 °C에서 6 시간 이상 강열)

순도시험 1) 납 10 ppm이하

2) 비소 3 ppm 이하

3) 황 0.65 % 이하

4) 총 다환방향족탄화수소류 (PAHs) 0.5 ppm 이하

5) 벤조(a)피렌 5 ppb 이하

6) 디벤즈(a,h)안트라센 5 ppb 이하

75. 크로뮴옥사이드그린 (크롬(III) 옥사이드, Chromium Oxide Greens, CI 77288)

함량기준 이 원료는 주로 크로뮴옥사이드(Cr_2O_3)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 크로뮴옥사이드($\text{Cr}_2\text{O}_3 : 151.99$) 95.0% 이상을 함유한다.

성 상 어두운 녹색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 크로뮴옥사이드그린(크롬(III) 옥사이드, Chromium Oxide Greens) 이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.5 % 이하

2) 납 30 ppm 이하

3) 비소 10 ppm이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3시간)

76. 크로뮴하이드록사이드그린 (크롬(III) 하이드록사이드, Chromium Hydroxide Green, CI 77289)

함량기준 이 원료는 주로 크로뮴옥사이드하이드레이트[$\text{Cr}_2\text{O}(\text{OH})_4$]로 되어 있고 이 원료는 정량할 때 크로뮴옥사이드($\text{Cr}_2\text{O}_3 : 151.99$) 65.0 % 이상을

함유한다.

성 상 청록색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 크로뮴하이드록사이드그린 (크롬(III) 하이드록사이드, Chromium Hydroxide Green)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 1.5 % 이하

2) 물가용성크롬 에테르층은 색을 나타내지 않는다.

3) 납 30 ppm 이하

4) 비소 10 ppm 이하

77. 코발트알루미늄옥사이드 (Cobalt Aluminum Oxide, CI 77346)

정 의 이 원료는 산화코발트와 산화알루미늄의 혼합물을 강열한 것으로 주로 스피넬형 구조를 갖는 산화알루미늄코발트로 되어 있다.

성 상 청색의 미세한 가루로 냄새는 없음

확인시험 코발트알루미늄옥사이드 (Cobalt Aluminum Oxide,)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.5 % 이하

2) 납 30 ppm이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3시간)

79. 금 (Gold, CI 77480)

정 의 이 원료는 금을 얇은 박으로 만든 것이다.

함량기준 이 원료는 금(Au)으로서 95.0 % 이상이어야 한다.

성 상 황색의 극히 얇고 부드러운 것으로 된 박편임

확인시험 금 (Gold)이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 비 소 5 ppm 이하

2) 동 50 ppm 이하

81. 적색산화철 (아이런옥사이드레드, Iron Oxide Red, Ferric Oxide,

CI 77491)

함량기준 이 원료는 주로 페릭옥사이드(Fe_2O_3)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드($\text{Fe}_2\text{O}_3 : 159.69$) 90.0% 이상을 함유한다.

성 상 어두운 적색~적갈색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 적색산화철 (아이런옥사이드레드, Iron Oxide Red, Ferric Oxide) 이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.3 % 이하

2) 납 40 ppm 이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

82. 황색산화철 (아이런옥사이드옐로우, Iron Oxide Yellow, Hydrated Ferric Oxide, CI 77492)

함량기준 이 원료는 주로 옥시수산화철[$\text{FeO}(\text{OH})$] 및 수산화제이철[$\text{Fe}_2(\text{OH})_6$]를 함유하며 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페릭옥사이드($\text{Fe}_2\text{O}_3 : 159.69$) 80.0% 이상을 함유한다.

성 상 황색~등황색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 황색산화철 (아이런옥사이드옐로우, Iron Oxide Yellow, Hydrated Ferric Oxide)이 확인 되어야 한다.

비 중 d_{20}^{20} : 3.4~4.3 (제 2 법)

순도시험 1) 물가용물 0.3% 이하

2) 납 40 ppm 이하

3) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 105 °C, 3 시간)

83. 흑색산화철 (아이런옥사이드블랙, Iron Oxide Black, Ferrous-Ferric Oxide, CI 77499)

함량기준 이 원료는 주로 페러스-페릭옥사이드(Fe_3O_4)로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 페러스-페릭옥사이드($\text{Fe}_3\text{O}_4 : 231.54$) 90.0% 이상을 함유한다.

성 상 흑색의 가루로 냄새는 없음

확인시험 흑색산화철 (아이런옥사이드블랙, Iron Oxide Black, Ferrous-Ferric Oxide)이 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.3 % 이하

2) 액성 1)의 여액은 중성이다.

3) 납 40 ppm 이하

4) 비소 10 ppm 이하

건조감량 1.0 % 이하(2 g, 황산, 4 시간)

84. 페릭암모늄페로시아나이드 (Ferric Ammonium Ferrocyanide, CI 77510)

정의 이 원료는 주로 페릭암모늄페로시아나이드($\text{Fe}(\text{NH}_4)[\text{Fe}(\text{CN})_6] : 285.84$)로 되어 있다.

성 상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없거나 특이한 냄새가 있음

확인시험 페릭암모늄페로시아나이드 (Ferric Ammonium Ferrocyanide)가 확인 되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 3.0 % 이하

2) 중금속 30 ppm 이하

3) 비소 5 ppm 이하

건조감량 4.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

85. 페릭페로시아나이드 (Ferric Ferrocyanide, CI 77510)

정의 이 원료는 주로 페릭페로시아나이드($\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 : 859.29$)로 되어 있다.

성 상 청색~자청색의 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음
확인시험 페릭페로시아나이드 (Ferric Ferrocyanide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 3.0% 이하

2) 중금속 30 ppm 이하

3) 비소 5 ppm 이하

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 2 시간)

86. 마그네슘카보네이트 (Magnesium Carbonate, CI 77713)

함량기준 이 원료는 함수알칼리성마그네슘카보네이트 또는 함수정마그네슘카보네이트로 되어 있으며 이 원료는 정량할 때 산화마그네슘(MgO : 40.30) 40.0 ~ 44.0 %를 함유한다.

성 상 백색의 가벼우면서 부스러지기 쉬운 덩어리 또는 부피가 큰 가루로 냄새가 없음

확인시험 마그네슘카보네이트 (Magnesium Carbonate)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 1.0% 이하

2) 산화칼슘 0.6% 이하

3) 산불용물 0.05% 이하(5g)

4) 철 0.02% 이하

5) 납 20 ppm 이하

6) 비소 5 ppm 이하

7) 불소 0.013 % 이하

87. 망가니즈바이올렛(암모늄망가니즈(3+) 디포스페이트, Manganese Violet, Ammonium Manganese(3+) Diphosphate, CI 77742)

정의 이 원료는 주로 피로인산암모늄[NH₄MnP₂O₇ : 246.94 또는 (NH₄)₂Mn₂(P₂O₇)₂ : 493.88]으로 되어 있다.

성 상 옅은 자색 ~ 어두운 자색의 가루로 냄새가 없거나 약간의 특이

한 냄새가 있음

확인시험 망가니즈바이올렛(암모늄망가니즈(3+) 디포스페이트, Manganese Violet, Ammonium Manganese(3+) Diphosphate)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 8.0 % 이하

2) 산 수산화칼륨시액의 소비량은 5.0 mL/g 이하(지시약 : 페놀프탈레인시액 2~3방울)

3) 중금속 30 ppm 이하

4) 비소 5 ppm 이하

건조감량 2.5 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

강열잔분 78.0 % 이상(1 g, 700 °C, 4시간)

89. 티타늄디옥사이드 (Titanium Dioxide, CI 77891)

정 의 이 원료는 주로 티타늄디옥사이드(TiO_2 : 79.88)로 구성되어 있다. 이 원료는 소량의 알루미나, 실리카의 단독 또는 혼합물로 코팅될 수 있다.

함량기준 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 티타늄디옥사이드 99.0% 이상(알루미나 및 실리카 제외)을 함유한다.

성 상 백색의 분말로서 냄새가 없음

확인시험 티타늄디옥사이드 (Titanium Dioxide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 0.25% 이하

2) 염산가용물 0.5% 이하

3) 비 소 1.3 ppm 이하

4) 납 10 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 안티몬 2.0 ppm 이하

7) 아 연 50 ppm 이하

8) 수 은 1.0 ppm 이하

9) 산화알루미늄 및 이산화규소 합계량은 2.0 % 이하

건조감량 0.5 % 이하 (105 ℃, 3시간)

강열감량 무수물로서 0.5 % 이하 (105 ℃, 3시간)

90. 징크옥사이드 (Zinc Oxide, CI 77947)

함량기준 이 원료를 강열한 다음 정량할 때, 징크옥사이드(ZnO) 99.0% 이상을 함유한다.

성상 백색의 결정 또는 무정형의 매우 미세한 가루로 냄새가 없음

확인시험 징크옥사이드 (Zinc Oxide)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 탄산염 및 용해상태 이 약 2.0 g에 물 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 묽은황산 30 mL를 넣어 수욕에서 저어 섞으면서 가열할 때 거품이 일어나지 않는다. 또 이 액은 무색이며 맑다.

3) 알칼리 이 약 1.0 g에 물 10 mL를 넣어 2 분간 끓이고 식힌 다음 유리여과기 (G3)로 여과하여 여액에 페놀프탈레인시액 2 방울 및 0.1 mol/L 염산 0.20 mL를 넣을 때 액은 무색이다.

4) 황산염 0.096 % 이하

5) 철 10 ppm 이하

6) 카드뮴 10 ppm 이하

7) 납 이 약 2.0 g에 물 20 mL를 넣고 흔들어 섞으면서 아세트산(100) 5 mL를 넣고 수욕에서 가열하여 녹이고 식힌 다음 크롬산칼륨시액 5 방울을 넣을 때 액은 혼탁하지 않음

8) 비소 4 ppm 이하

강열감량 1.0 % 이하 (1 g, 850 ℃, 1 시간)

91. 리보플라빈 (락토플라빈) (Riboflavin, Lactoflavin)

함량기준 이 원료는 건조한 다음 정량할 때, 리보플라빈($C_{17}H_{20}N_4O_6$) 98.0~102.0%를 함유한다.

성상 이 원료는 황~등황색의 결정 또는 결정성분말로서 약간 냄새가 있음

확인시험 리보플라빈 (락토플라빈) (Riboflavin, Lactoflavin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비선광도 $[\alpha]_D^{20} = -120 \sim -140^\circ$

2) 루미플라빈 이 원료 25mg에 알콜을 함유하지 않은 클로로포름 10mL를 가하여 5분간 흔들어 섞은 다음 여과할 때, 그 색은 1/60 mol/L 이크롬산 칼륨액 3mL에 물을 가하여 1,000mL로 한 액의 색보다 진하여서는 아니 됨

3) 비 소 4 ppm 이하

4) 납 2.0 ppm 이하

5) 카드뮴 1.0 ppm 이하

6) 수 은 1.0 ppm 이하

7) 비숑화방향족제1급아민 아닐린으로서 0.01% 이하

건조감량 1.5 % 이하(105 °C, 2 시간)

강열잔분 0.3 % 이하

92. 카라멜 (Caramel)

정 의 이 원료에는 카라멜색소 I, 카라멜색소 II, 카라멜색소 III, 카라멜색소 IV가 있다. 각각의 정의는 다음과 같다.

카라멜색소 I 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물을 열처리 하거나 또는 암모니아화합물과 아황산화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주고 열처리하여 얻어지는 것으로서 아황산화합물 및 암모늄화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 II 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 아황산 화합물을 가해주고, 암모늄화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것으로서 암모늄화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 III 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 암모늄 화합물을 가해주고, 아황산화합물을 제거한 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것으로서 아황산화합물을 사용하지 않은 것이다.

카라멜색소 IV 전분가수분해물, 당밀 또는 당류의 식용탄수화물에 아황산화합물과 암모늄화합물을 가해주고, 산 또는 알칼리를 가해주거나 가해주지 않고 열처리하여 얻어지는 것이다.

성상 암갈 ~흑색의 분말 덩어리, 페이스트 또는 액체로 냄새가 없거나 또는 약간 특이한 냄새가 있음

확인시험 카라멜 (Caramel)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 1.3 ppm이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm 이하

4) 수은 0.1 ppm 이하

5) 색가 0.01 ~ 0.6

6) 총질소 3.3 % 이하

7) 총황 3.5 % 이하

8) 암모니아성 질소(카라멜색소 III, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 0.6 % 이하

9) 이산화황(카라멜색소 II, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 0.2% 이하

10) 4-메틸이미다졸(카라멜색소 III, 카라멜색소 IV의 경우에만 적용한다) 250 mg/kg 이하

11) 2-아세틸-4-테트라히드로시부틸이미다졸(카라멜색소 III의 경우에만 적용한다) 25 mg/kg 이하

93. 파프리카추출물, 캡산틴/캡소루빈 (Paprika Extract, Capsanthin/Capsorubin)

정의 이 원료는 파프리카(*Capsicum annum* Linné)의 과실을 유기용제(향신료올레오레진류의 추출용매)로 추출하여 얻어진 카로티노이드계 색소로서 캡산틴류(capsanthins)를 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 산화방지제를 첨가할 수 있다

함량기준 이 원료의 색가는(ASTA)는 표시량 이상

성상 등~암갈색의 액체, 페이스트상 또는 분말의 물질로 약간의 특유한 냄새가 있음

확인시험 파프리카추출물, 캡산틴/캡소루빈 (Paprika Extract, Capsanthin/Capsorubin)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 4 ppm이하

2) 납 2.0 ppm이하

3) 카드뮴 1.0 ppm이하

4) 수은 1.0 ppm이하

5) 잔류용매

염화메틸렌, 삼염화에틸렌 30 ppm이하 (단독 또는 병용시 합계)

아 세 톤 30 ppm이하

이소프로필알콜 50 ppm이하

메 탄 올 50 ppm이하

헥 산 25 ppm이하

94. 비트루트레드 (Beetroot Red)

정 의 이 원료는 비트(Beta vulgaris Linné)의 뿌리를 물 또는 에탄올로 추출하여 얻어진 색소로서 이소베타닌(isobetanine) 및 베타닌(betanine)을 주성분으로 하는 것이다. 다만, 색가조정, 품질보존 등을 위하여 희석제, 안정제 및 용제 등을 첨가할 수 있다.

함량기준 이 원료의 색가는 표시량 이상

성 상 적자~암자색의 액체, 덩어리 분말 또는 페이스트상의 물질로서 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 비트루트레드 (Beetroot Red)이 확인되어야 한다.

순도시험 1) 비소 4 ppm이하

2) 납 2.0 ppm 이하

3) 카드뮴 1.0 ppm이하

4) 수은 1.0 ppm이하

5) 질산염 NO₃로서 0.27 %이하

96. 알루미늄스테아레이트/징크스테아레이트/마그네슘스테아레이트/ 칼슘스테아레이트 (Aluminum Stearate/Zinc Stearate/Magnesium

Stearate/Calcium Stearate)

(1) 알루미늄스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 알루미늄스테아레이트로 되어 있고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 알루미늄(Al : 26.98) 3.5 ~ 6.0 %를 함유한다.

성상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 알루미늄스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 물가용물 10 mg이하

2) 알칼리토류금속 또는 알칼리 금속 20 mg이하

3) 중금속 20 ppm이하

4) 비소 2 ppm이하

건조감량 2.0 %이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(2) 징크스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드($C_{18}H_{36}O_2$)의 아연염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 아연(Zn : 65.38) 10.0 ~ 12.5 %를 함유한다.

성상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 징크스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 알칼리토류금속 또는 알칼리금속 10mg 이하

2) 중금속 20 ppm이하

3) 비소 2 ppm이하

4) **유리지방산** 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화 에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.4 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 1.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(3) 마그네슘스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드($C_{18}H_{36}O_2$)의 마그네슘염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 마그네슘(Mg : 24.31) 4.0 ~ 5.0 %를 함유

한다.

성 상 백색의 부피가 큰 미세한 가루로 냄새가 없거나 또는 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 마그네슘스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 50 ppm 이하

2) 비소 2 ppm 이하

3) 유리지방산 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

(4) 칼슘스테아레이트

함량기준 이 원료는 주로 스테아릭애씨드의 칼슘염이고 이 원료를 건조한 것은 정량할 때 칼슘(Ca : 40.08) 6.4 ~ 7.1 %를 함유한다.

성 상 백색의 가볍고 부피가 큰 가루로 냄새는 없거나 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 칼슘스테아레이트가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 중금속 20 ppm 이하

2) 비소 2 ppm 이하

3) 유리지방산 이 원료 2.0 g에 중화에탄올·에테르시액 50 mL를 넣어 세계 흔들어 섞고 건조여과지를 써서 여과한다. 용기 및 여과지를 중화에탄올·에테르시액 10 mL씩으로 2회 씻는다. 여액 및 씻은 액을 합하고 페놀프탈레인시액 3방울 및 0.1 mol/L 수산화칼륨·에탄올액 1.7 mL를 넣을 때 액의 색은 홍색임

건조감량 4.0 % 이하(1 g, 105 °C, 3시간)

99. 구아이하줄렌 (Guaiazulene)

정 의 이 원료는 *Guaiacum officinale* Linné 또는 *Guaiacum sanctum*

Linné (Zygophyllaceae)의 정유에서 얻은 구아이올을 탈수소하여 만든 것이다.

성 상 청색의 고체 또는 액으로 약간의 특이한 냄새가 있음

확인시험 구아리아줄렌 (Guaiazulene)이 확인되어야 한다.

용 점 30.0~31.5℃

순도시험 1) 용해상태 이 원료 0.10g에 인산 10mL를 넣어 녹일 때 액은 엷은 황색으로 맑다.

2) 중금속 20 ppm 이하

강열잔분 0.05 % 이하(5 g, 제 2 법)

100. 피로필라이트 (Pyrophyllite)

정 의 이 원료는 주로 함수알루미늄실리케이트($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)로 구성되어 있다.

성 상 백색분말로 냄새는 없음

확인시험 피로필라이트 (Pyrophyllite)가 확인되어야 한다.

순도시험 1) 납 30 ppm 이하

2) 비소 10 ppm 이하

강열감량 1.5 ~ 3.5 % (1 g, 500 °C, 2시간)

101. 마이카 (Mica)

정 의 이 원료는 주로 알루미늄포타슘실리케이트($\text{K}_2\text{Al}_4(\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{20})(\text{OH})_4$)로 구성되어 있다.

성 상 엷은 회색의 가루 또는 비늘모양의 가루로 냄새는 거의 없음

확인시험 마이카 (Mica)가 확인되어야 한다.

pH 7.0 ~ 10.0

순도시험 1) 산가용물 2 % 이하

2) 탄산염 이 원료 1 g에 물 10 mL 및 황산 5 mL를 넣을 때 거품이 나지 않는다.

3) 납 20 ppm 이하

4) 비소 5 ppm 이하

강열감량 15.0 % 이하(1 g, 500 °C, 항량)